(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213270077 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202022195163.3

(22)申请日 2020.09.29

(73)专利权人 昆山国音超声波工业设备有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇新南路312号6幢

(72)发明人 衷福永

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.

F02M 25/12(2006.01)

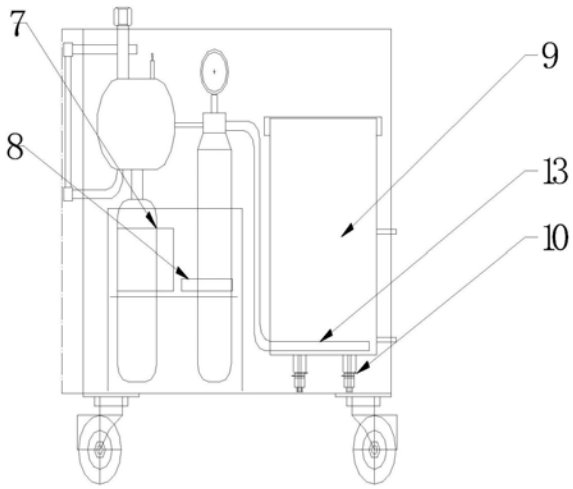
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种超声波氢氧机

(57)摘要

本实用新型公开了一种超声波氢氧机，特别涉及一种氢氧机领域，包括壳体，所述壳体内设置有超声波槽，所述超声波槽的一侧分别设置有进油口和出油口，所述壳体内位于超声波槽的底部设置有超声波换能器，所述壳体内位于超声波槽的一侧设置有氢氧机，所述氢氧机与超声波槽通过氢氧管连接，所述氢氧管插入到超声波槽的底部，使得从氢氧机中提取的氢氧气体通到超声波槽的底部，还包括用于控制超声波氢氧机的开关组件，本实用新型中的氢氧机能够从水中提取氢氧气体，在超声波中与油反应使得能够节省油量，降低成本。



CN 213270077 U

1.一种超声波氢氧机，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)内设置有超声波槽(9)，所述超声波槽(9)的一侧分别设置有进油口(11)和出油口(12)，所述壳体(1)内位于超声波槽(9)的底部设置有超声波换能器(10)，所述壳体(1)内位于超声波槽(9)的一侧设置有氢氧机(2)，所述氢氧机(2)与超声波槽(9)通过氢氧管(13)连接，所述氢氧管(13)插入到超声波槽(9)的底部，使得从氢氧机(2)中提取的氢氧气体通到超声波槽(9)的底部，还包括用于控制超声波氢氧机的开关组件。

2.如权利要求1所述的一种超声波氢氧机，其特征在于：所述壳体(1)内设置有整流器(7)、线路板(8)和电压表(3)，所述整流器(7)分别与电压表(3)、开关组件、线路板(8)和超声波换能器(10)连接，所述线路板(8)分别与超声波换能器(10)、氢氧机(2)和开关组件连接。

3.如权利要求1所述的一种超声波氢氧机，其特征在于：所述开关组件包括用于控制超声波换能器(10)的超声波开关(6)、用于控制整流器(7)的整流器开关(5)和用于控制超声波氢氧机是否通电的电源开关(4)，所述超声波开关(6)分别与超声波换能器(10)和线路板(8)电气连接，所述整流器开关(5)分别与整流器(7)和线路板(8)电气连接，所述电源开关(4)分别与氢氧机(2)和线路板(8)电气连接。

4.如权利要求1所述的一种超声波氢氧机，其特征在于：所述壳体(1)的底部设置有用于带动超声波氢氧机移动的移动组件。

一种超声波氢氧机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种氢氧机领域，特别涉及一种超声波氢氧机。

背景技术

[0002] 轮船体积大、质量重，特别是大型轮船，开启时需要消耗较多的能力，即会消耗较多的油。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种能够节省油量的超声波氢氧机。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种超声波氢氧机，包括壳体，所述壳体内设置有超声波槽，所述超声波槽的一侧分别设置有进油口和出油口，所述壳体内位于超声波槽的底部设置有超声波换能器，所述壳体内位于超声波槽的一侧设置有氢氧机，所述氢氧机与超声波槽通过氢氧管连接，所述氢氧管插入到超声波槽的底部，使得从氢氧机中提取的氢氧气体通到超声波槽的底部，还包括用于控制超声波氢氧机的开关组件，所述超声波槽用于供油、氢氧气体和超声波反应，所述进油口用于供油进入到超声波槽内，所述出油口用于供反应后的油流出，所述超声波换能器用于将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递到超声波槽内，所述氢氧机用于从水中提取氢氧气体，与油反应使得能够节省油量，降低成本。

[0005] 进一步的是：所述壳体内设置有整流器、线路板和电压表，所述整流器分别与电压表、开关组件、线路板和超声波换能器连接，所述线路板分别与超声波换能器、氢氧机和开关组件连接，所述整流器用于将交流电转换成直流电。

[0006] 进一步的是：所述开关组件包括用于控制超声波换能器的超声波开关、用于控制整流器的整流器开关和用于控制超声波氢氧机是否通电的电源开关，所述超声波开关分别与超声波换能器和线路板电气连接，所述整流器开关分别与整流器和线路板电气连接，所述电源开关分别与氢氧机和线路板电气连接，所述超声波开关用于控制超声波换能器，所述整流器开关用于控制整流器，所述电源开关用于控制超声波氢氧机是否通电。

[0007] 进一步的是：所述壳体的底部设置有用于带动超声波氢氧机移动的移动组件，所述移动组件用于带动超声波氢氧机移动。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的氢氧机能够从水中提取氢氧气体，在超声波中与油反应使得能够节省油量，降低成本。

附图说明

[0009] 图1为一种超声波氢氧机的主视图；

[0010] 图2为一种超声波氢氧机的左视图；

[0011] 图3为一种超声波氢氧机的右视图；

[0012] 图中标记为：1、壳体；2、氢氧机；3、电压表；4、电源开关；5、整流器开关；6、超声波

开关;7、整流器;8、线路板;9、超声波槽;10、超声波换能器;11、进油口;12、出油口;13、氢氧管。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0014] 如图1、图2、图3所示的一种超声波氢氧机,包括壳体1,所述壳体1内设置有超声波槽9,所述超声波槽9的一侧分别设置有进油口11和出油口12,所述壳体1内位于超声波槽9的底部设置有超声波换能器10,所述壳体1内位于超声波槽9的一侧设置有氢氧机2,所述氢氧机2与超声波槽9通过氢氧管13连接,所述氢氧管13插入到超声波槽9的底部,使得从氢氧机2中提取的氢氧气体通到超声波槽9的底部,还包括用于控制超声波氢氧机的开关组件,所述超声波槽9用于供油、氢氧气体和超声波反应,所述进油口11用于供油进入到超声波槽9内,所述出油口12用于供反应后的油流出,所述超声波换能器10用于将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递到超声波槽9内,所述氢氧机2用于从水中提取氢氧气体,与油反应使得能够节省油量,降低成本。

[0015] 在上述基础上,所述壳体1内设置有整流器7、线路板8和电压表3,所述整流器7分别与电压表3、开关组件、线路板8和超声波换能器10连接,所述线路板8分别与超声波换能器10、氢氧机2和开关组件连接,所述整流器7用于将交流电转换成直流电。

[0016] 在上述基础上,所述开关组件包括用于控制超声波换能器10的超声波开关6、用于控制整流器7的整流器开关5和用于控制超声波氢氧机是否通电的电源开关4,所述超声波开关6分别与超声波换能器10和线路板8电气连接,所述整流器开关5分别与整流器7和线路板8电气连接,所述电源开关4分别与氢氧机2和线路板8电气连接,所述超声波开关6用于控制超声波换能器10,所述整流器开关5用于控制整流器7,所述电源开关4用于控制超声波氢氧机是否通电。

[0017] 在上述基础上,所述壳体1的底部设置有用于带动超声波氢氧机移动的移动组件,所述移动组件用于带动超声波氢氧机移动。

[0018] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

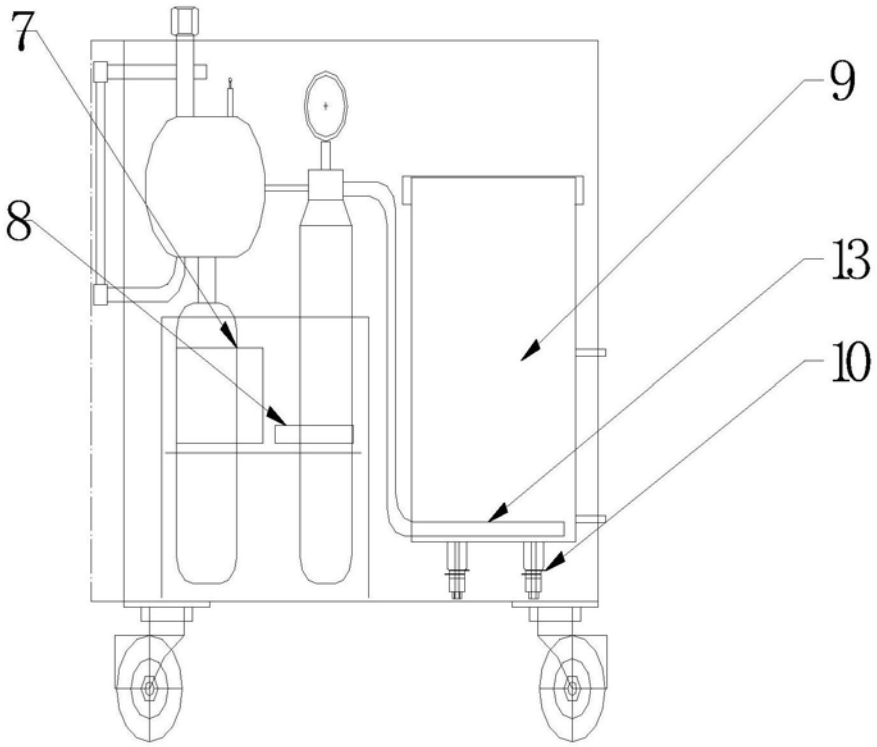


图1

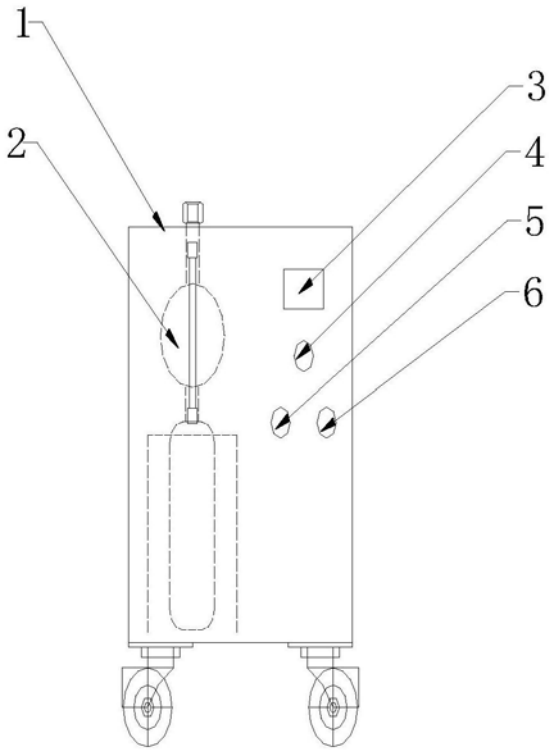


图2

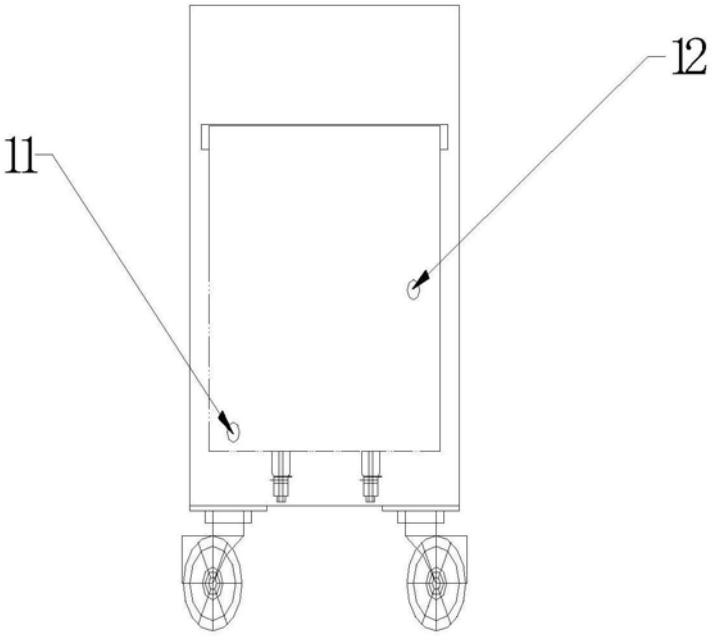


图3